

## GameDev QA Билыч Данил “Особенности браузерных игр и игр в социальных сетях”

| Элемент         | Super City Браузер                                                                                                                                         | Super City Соцсети                                                                                                                                                                         | Тестирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Авторизация     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email/пароль</li> <li>2. Google</li> <li>3. Microsoft</li> <li>4. Facebook</li> <li>5. cookie/session</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Игра запускается из соцсети</li> <li>2. Используется SSO через платформу</li> <li>3. Platform token передается/проверяется при старте</li> </ol> | <p><b>В браузере:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вход по email/паролю</li> <li>2. Восстановление пароля</li> <li>3. Поведение при очистке cookie/localStorage/IndexedDB</li> <li>4. Logout</li> <li>5. OAuth через Google/Microsoft/Facebook</li> <li>6. Истечение сессии</li> </ol> <p><b>В соцсети:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Автологин при запуске из соцсети</li> <li>2. OAuth flow и редиректы</li> <li>3. Поведение при отмене авторизации на стороне платформы</li> </ol> |
| Социальные фичи | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Общение только напрямую(через добавление друзей)</li> <li>2. Чат с группой поддержки игры</li> </ol>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Доступ к друзьям, ленте, приглашениям, шарингу</li> </ol>                                                                                        | <p><b>В браузере:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внутриигровые друзья через собственную систему</li> <li>2. Приглашения по ссылке</li> <li>3. Тестирование API (чат поддержки)</li> </ol> <p><b>В соцсети:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Доступ к списку</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | друзей<br><b>2.</b> Приглашения через платформу<br><b>3.</b> Шаринг в ленту<br><b>4.</b> Начисление бонусов за приглашение<br><b>5.</b> Реферальная система                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Платежи</b> | <b>1.</b> Собственный платежный шлюз<br><b>2.</b><br><b>2.1</b> Xsolla pay(внутренняя платежная платформа)<br><b>2.2</b> G Pay<br><b>2.3</b> Apple pay<br><b>2.4</b> Банковский перевод<br><b>2.5</b> Возможность оплаты криптовалютой<br><b>2.6</b> PayPal<br><b>2.7</b> Банковские карты (вариантов пополнения гораздо больше чем в соцсетях)<br><b>2.8</b> Операторы сотовой связи<br><b>3.</b> Внутриигровой магазин на отдельной странице<br><b>4.</b> Отображение цены в \$ и НДС<br><b>5.</b> вход в Xsolla Gold | <b>1.</b> Платеж через платформу<br><b>2.</b> VK Pay<br><b>3.</b> Варианты оплаты голосами, которые покупаются через платежную систему соцсетей | <b>В браузере:</b><br><b>1.</b> Собственный платежный шлюз,<br><b>2.</b> Карты<br><b>3.</b> Разные валюты<br><b>4.</b> Обработка ошибок процессинга<br><b>5.</b> Логирование транзакций<br><b>6.</b> Возвраты<br><b>7.</b> G Pay, Apple Pay, PayPal, Кripto платформы<br><b>8.</b> Корректный чек и НДС<br><b>9.</b> Невозможность использования многих платежей в тестовом режиме<br><b>10.</b> Тестирование геолокации<br><br><b>В соцсети:</b><br><b>1.</b> Покупка голосов через платформу (VK Pay/Facebook Payments): sandbox покупки<br><b>2.</b> Статусы от платформы, возвраты/споры, ограничения платформы<br><b>3.</b> Отображение баланса VK<br><b>4.</b> Работа с обратной связью платформы |

|                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Уведомления</b>        | <b>1. Web-push /встроенные</b>                                                                                                                                        | <b>1. Системные уведомления соцсети</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>В браузере:</b><br><b>1. Web-push</b> подписка/отписка,<br><b>2. Локальные уведомления</b><br><b>3. Поведение при отказе в разрешении</b><br><br><b>В соцсети:</b><br><b>1. Системные уведомления платформы</b><br><b>2. Уведомления в ленте</b><br><b>3. Запросы прав доступа к данным пользователя (друзья, профиль)</b>                                                                          |
| <b>Реклама</b>            | <b>1. Баннеры в интерфейсе</b><br><b>2. Награда за просмотр видео</b><br><b>3. Партнёрские оффер воллы</b><br><b>4. Каталог магазина</b><br><b>5. Экраны загрузки</b> | <b>1. Промо-посты в ленте</b><br><b>2. рекламные блоки платформы</b><br><b>3. кросс-промо внутри экосистемы</b><br><b>4. Платформа может показывать рекламу игры в пользовательской ленте или предлагать внутриигровые покупки через собственный магазин</b> | <b>В браузере:</b><br><br><b>1. Интеграция рекламных видео вознаграждения</b><br><b>2. Рекламные вставки</b><br><b>3. Баннеры</b><br><b>4. Стена предложений</b><br><b>5. Начисление наград</b><br><b>6. Поведение при прерывании</b><br><br><b>В соцсети:</b><br><b>1. Промо-посты в ленте</b><br><b>2. Внутренняя реклама</b><br><b>3. Кросс-промо;</b><br><b>4. Проверка ссылки из ленты в игру</b> |
| <b>Права и разрешения</b> | <b>1. Настройки браузера</b>                                                                                                                                          | <b>1. Доступ к данным пользователя через соцсеть требует разрешений</b>                                                                                                                                                                                      | <b>В браузере</b><br><br><b>1. Разрешения браузера</b><br><b>2. Уведомления, доступ к буферу обмена</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|             |                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                    |                                                                                        | <p>3. Доступ к файлам</p> <p>4. Web-push</p> <p>5. Cookies</p> <p><b>В соцсети:</b></p> <p>1. Это разрешения платформы: доступ к друзьям, профилю, email, публикациям, приглашениям, уведомлениям соцсети, списку групп, аватару</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Монетизация | <p>1. Отдельный сайт с магазином <i><b>Xsolla Web Shop</b></i></p> | <p>1. Магазин внутри игры соцсети</p> <p>2. Разные цены в зависимости от платформы</p> | <p><b>В браузере:</b></p> <p>1. Переход между игрой и магазином</p> <p>2. Авторизация между доменами</p> <p>3. UI магазина</p> <p>4. Корректное начисление внутриигровой валюты между страницами</p> <p>5. Баги браузерного магазина</p> <p><b>В соцсети:</b></p> <p>1. Отображение встроенного магазина</p> <p>2. Платежи в соцсети</p> <p>3. Права и разрешения на покупку</p> <p>4. Sandbox, ограничения соцсети</p> <p>5. Баги встроенного магазина соцсети</p> <p>6. Проверка цен на различных платформах, чтобы сильно не отличались</p> |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Заполнение профиля игрока</b></p> | <p>1. Поля профиля<br/>2. Загрузка аватара<br/>3. Email и верификация<br/>4. Редактирование ника<br/>5. Связанные аккаунты и соцсети<br/>6. Настройки приватности и согласия на уведомления(почта )<br/>7. Политика конфиденциальности<br/>8. Отображаемые поля профиля</p> | <p>1. Профиль подтягивается исключительно из соцсети</p>                                                                             | <p><b>В браузере:</b></p> <p>1. Наличие и корректность отображения вводимых данных: ник, email, аватар<br/>2. Привязка и отвязка соцсетей и сторонних аккаунтов<br/>3. Загрузка аватара: форматы, максимальный размер, обрезка, прогресс загрузки<br/>4. Email и верификация: отправка письма подтверждения, повторная отправка, проверка ссылок в письме<br/>5. Согласия на уведомления(почта ): переключатели согласий, отправка писем на почту</p> <p><b>В соцсети:</b></p> <p>1. Синхронизация полей профиля из платформы (ник, email, аватар) и приоритет источника данных</p> |
| <p><b>Инструмент отладки</b></p>        | <p>1. Инструмент DevTools</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>1. Dev console платформы,<br/>1.1 App Dashboard, Graph API Explorer, Sharing Debugger (Facebook)<br/>1.2 VK Developer console</p> | <p><b>В браузере:</b></p> <p>1. Возможность пользоваться инструментами DevTools для тестирования : Консоль, эмулятор мобильного устройства, сетевые запросы страницы, производительность</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                       |                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                               |                                                           | <p><b>В соцсети:</b></p> <p>1. Используется Console панель для проверки токенов/событий, включаете прокси для перехвата трафика iframe и сверяете данные с серверными логами</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Различные режимы экрана</b></p> | <p>1. Оконный десктоп<br/>2. Полноэкранный режим<br/>3. Мобильная эмуляция<br/>4. Планшет</p> | <p>1. Iframe / встраивание<br/>2. Полноэкранный режим</p> | <p><b>В браузере:</b></p> <p>1. Поведение при изменении размеров окна<br/>2. Отображение Devtools в разных режимах экрана<br/>3. Поведение при использовании Touch screen на смартфоне в браузере</p> <p><b>В соцсети:</b></p> <p>1. Проверять поведение контейнера iframe при изменении размеров хоста и реакцию на изменение размеров из-за ограниченной области отображения<br/>2. Проверка при использовании разных режимов из мобильного приложения Vk</p> |

- Еще есть версия из Microsoft store, уведомление о скачки версии на ПК не приходит как у вас на презентации, в интернете не нашел(протестировать не удалось, так как логин

только через учетную запись microsoft, которая требует авторизацию с подтверждением номера телефона, при этом предупреждая что такая возможность заблокирована, при другой авторизации через почту просто выбрасывало из игры) и можно тоже отнести к другой версии из VK с приложения смартфона

- Версии полноэкранных режимов абсолютно идентично работают
- Рекламу внешнюю в браузерной версии не нашел никакой, перепробовал все, может надо долго поиграть и тогда появятся